i. தன்னிச்சையான இடப்பெயர்வு (Autonomic movements of locomotion)

இத்தகைய இடப்பெயர்வு தாவர உடலத்தில் உட்புற தூண்டல்கள் அல்லது உட்புற மாற்றங்களினால் நடைபெறுகிறது. இத்தகைய இடப்பெயர்வு சிலியா அல்லது கசையிழைகள் மற்றும் சைட்டோபிளாச ஓட்டநிகழ்வு (**சைக்ளோசிஸ்**) போன்றவற்றில் நடைபெறுகிறது.

ii. தூண்டல் இடப்பெயர்வு (Paratonic or Tactic (Induced) movement of locomotion)

இத்தகைய இடப்பெயர்வு புறக்காரணிகள் அல்லது தூண்டல் காரணிகளான ஒளி, வெப்ப நிலை, வேதிப் பொருட்கள் ஆகியவற்றால் நடைபெறுகிறது (படம் 15.11)

ஆ. வளைவு அசைவுகள் (Movement of curvature)

உயர் தாவரங்களில் சில பாகங்களில் மட்டும் மடிதல் அல்லது வளைதல் நடைபெறுகிறது. இவை (i) தன்னிச்சையான வளர்ச்சி அசைவுகள் (ii) தூண்டல் வளர்ச்சி அசைவுகள் என இரு வகைப்படும்.

i. தன்னிச்சையான வளைவு அசைவுகள் (Autonomic movements of curvature)

தாவரங்களில் உட்புற தூண்டல்கள் அல்லது உட்புற மாற்றங்களால் நிகழும் அசைவுகள் தன்னிச்சையான வளைவு அசைவுகள் எனப்படும். இதற்குவெளிப்புறகாரணிகள் தேவைப்படுவதில்லை. அவை இரண்டு வகைப்படும். அவையாவன:

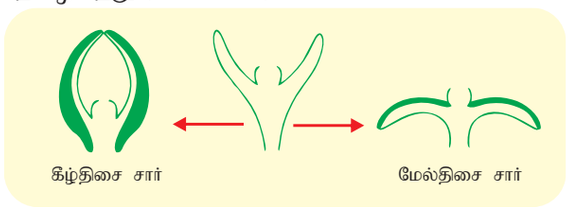
அ) தன்னிசையான வளர்ச்சி வளைவு அசைவுகள் (Autonomic movement of growth)

1. கீழ்திசைச்சார் (Hyponasty)

அல்லி இதழின் கீழ்புறப்பகுதியில் வேகமான வளர்ச்சியின்போது, மேல்புறத்தில் வளைவு ஏற்படுவதால் மலர்கள் மூடிக்கொள்கிறது. இவ்வகைக்கு **கீழ்திசைச்சார் அசைவு** என்று பெயர்.

2. மேல்திசைச்சார் (Epinasty)

அல்லி இதழின் மேற்புறப்பகுதியில் வேகமான வளர்ச்சியின்போது, கீழ்புறத்தில் வளைவு ஏற்படுவதால் மலர்தல் நிகழ்கிறது. இவ்வகைக்கு **மேல்திசைசார் அசைவு** என்று பெயர். பொதுவாக மலர்கள் அதிக வெப்பநிலையில் மலர்தலும், குறைந்த வெப்பநிலையில் மலர்கள் மூடுவதும் நிகழ்கிறது (படம் 15.12).



படம் 15.12 கீழ்திசைச்சார் மற்றும் மேல்திசைச்சார்

3. சுழலசைவு

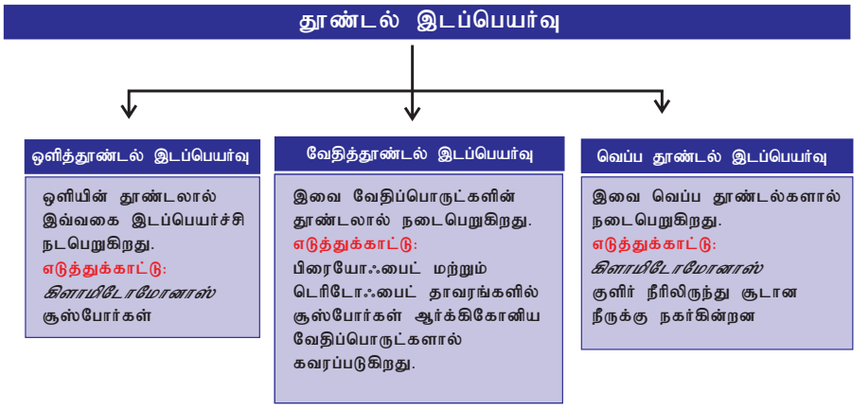
வளர்கின்ற தண்டு நுனிப்பகுதி வலது, இடது என்று மாறி மாறி வளர்கிறது. இவ்வகை அசைவுக்கு **சுழலசைவு** அல்லது **பரிதி சுழற்சி அசைவு** என்று பெயர். சில தாவரங்களில் வளர்நுனி தண்டின் அசைவு சுழல்முறையில் மேல்நோக்கி வளர்கிறது. இவ்வகை வளர்ச்சிக்கு **சுற்றித் திருகுதல் வளர்ச்சி** எனப்படும். பொதுவாக குக்கர்பிட்டேசி குடும்பத் தாவரங்களில் தண்டு பற்றுக் கம்பிகளில் காணப்படுகிறது (படம் 15.13).



படம் 15.13 சுழலசைவு

ஆ) தன்னிச்சையான நிலைமாறும் வளைவு அசைவுகள் (Autonomic movement of variation)

இத்தகைய அசைவுகளில் உட்புற மாற்றங்கள் அல்லது உட்புறத் தூண்டல்களினால் நடைபெறும் வளைவு அசைவுகள் **தன்னிச்சையான நிலைமாறும் வளைவு அசைவுகள்** எனப்படும். இது இந்திய தந்தி கம்பி தாவரத்தில் (*டெஸ்மோடியம் கைரன்ஸ்*) நடைபெறுகிறது. இத்தாவரத்தின் கூட்டிலையின் நுனியில் உள்ள ஒரு சிற்றிலை பெரியதாகவும் பக்கவாட்டில் உள்ள இரண்டு சிற்றிலைகள் சிறியதாகவும் உள்ளது. பகல் நேரங்களில் பக்கவாட்டு இரண்டு சிற்றிலைகள் 90° கோணத்தில் மேல்நோக்கி



படம் 15.11 தூண்டல் இடப்பெயர்ச்சி வகைகள்

11th Botany_TM_Chapter 15.indd 335 21/01/2023 16:56:40